

1988 年全国硕士研究生入学统一考试

数学试题参考解答及评分标准

数 学 (试 卷 三)

一、填空题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

- (1) 若 $f(x) = \begin{cases} e^2(\sin x + \cos x), & x > 0 \\ 2x + \alpha, & x \leq 0 \end{cases}$ 是 $(-\infty, \infty)$ 上的连续函数, 则 $\alpha = \underline{1}$.
- (2) 若 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2tx}$, 则 $f'(t) = \underline{(2t+1)e^{2t}}$.
- (3) 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\int_0^{x^3-1} f(t)dt = x$, 则 $f(7) = \underline{\frac{1}{12}}$.
- (4) $\lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\lg x} = \underline{1}$.
- (5) $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx = \underline{2(e^2 + 1)}$.

二、选择题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

- (1) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x + 1$ 的图形在点 $(0, 1)$ 处切线与 x 轴交点的坐标是 (A)
- (A) $(-\frac{1}{6}, 0)$ (B) $(-1, 0)$ (C) $(-\frac{1}{6}, 0)$ (D) $(1, 0)$
- (2) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上皆可导, 且 $f(x) < g(x)$, 则必有 (C)
- (A) $f(-x) > g(-x)$ (B) $f'(x) < g'(x)$
- (C) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ (D) $\int_0^x f(t)dt < \int_0^x g(t)dt$
- (3) 若函数 $y=f(x)$ 有 $f'(x_0) = \frac{1}{2}$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 该函数 $x=x_0$ 处的微分 dy 是 (B)
- (A) 与 Δx 等价的无穷小 (B) 与 Δx 同阶的无穷小
- (C) 比 Δx 低阶的无穷小 (D) 比 Δx 高阶的无穷小
- (4) 曲线 $y = \sin^{\frac{3}{2}} x (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所形成的旋转 (B)
- (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{4}{3}\pi$ (C) $\frac{2}{3}\pi^2$ (D) $\frac{2}{3}\pi$
- (5) 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 (A)
- (A) 取得极大值 (B) 取得极小值
- (C) 某个邻域内单调增加 (D) 某个邻域内单调减少

三、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

- (1) 已知 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\varphi(x)] = 1-x$, 且 $\varphi(x) \geq 0$. 求 $\varphi(x)$ 并写出它的定义域.

解: 由 $e^{[\varphi(x)]^2} = 1-x$, 得 $\varphi(x) = \sqrt{\ln(1-x)}$.

由 $\ln(1-x) \geq 0$, 得 $1-x \geq 1$ 即 $x \leq 0$.

所以 $\varphi(x) = \sqrt{\ln(1-x)}$, 其定义域为 $(-\infty, 0)$.

(2) 已知 $y=1+xe^{xy}$, 求 $y'|_{x=0}$ 及 $y''|_{x=0}$.

解: 显然 $x=0$ 时, $y=1$. ,,,, 1 分

$$y' = xe^{xy}(xy' + y) + e^{xy} = e^{xy}(x^2y' + xy + 1).$$
,,,, 2 分

因此 $y'|_{x=0} = e^0 = 1$; ,,,, 3 分

而 $y'' = e^{xy}(x^2y'' + 2xy' + xy' + y) + e^{xy}(x^2y' + xy + 1)(xy' + 1)$,4 分

即得 $y''|_{x=0} = e^0 + e^0 = 2$5 分

(3) 求微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x(x^2+1)}$ 的通解 (一般解).

解: $y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{1}{x(x^2+1)} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right]$ 3 分

$$= \frac{1}{x} \left[\int \frac{1}{x^2+1} dx + C \right]$$
.....4 分

$$= \frac{1}{x} [\arctan x + C], \text{ 其中 } C \text{ 是任意常数.}$$
.....5 分

四、(本题满分 12 分)

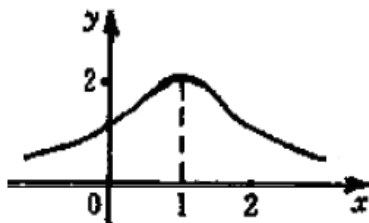
作函数 $y = \frac{6}{x^2 - 2x + 4}$ 的图形, 并填写下表

单调增加区间	
单调减少区间	
极值点	
极 值	
凹(∪) 区间	
凸(∩) 区间	
拐 点	
渐近线	

解:

单调增加区间	$(-\infty, 1)$	(1 分)
单调减少区间	$(1, +\infty)$	(2 分)
极值点	1	(3 分)
极值	2	(4 分)
凹区间	$(-\infty, 0)$ 及 $(2, +\infty)$	(6 分)
凸区间	$(0, 2)$	(7 分)
拐点	$(0, \frac{3}{2})$ 及 $(2, \frac{3}{2})$	(9 分)
渐进线	$y = 0$	(10 分)

其图形为:



五、(本题满分 8 分)

将长为 a 的铁丝切成两段, 一段围成正方形, 另一段围成圆形. 问这两段铁丝各长为多少时, 正方形与圆形的面积之和为最小?

解: 设圆形的周长为 x , 则正方形的周长为 $a-x$, 而两面积之和为

$$A = \left(\frac{a-x}{4}\right)^2 + \pi \left(\frac{x}{2\pi}\right)^2 = \frac{4+\pi}{16\pi} x^2 - \frac{a}{8} x + \frac{a^2}{16}, \quad \dots, \quad 3 \text{ 分}$$

$$A' = \frac{4+\pi}{8\pi} x - \frac{a}{8} \stackrel{(\text{令})}{=} 0, \text{ 得 } x = \frac{\pi a}{4+\pi}. \quad \dots, \quad 5 \text{ 分}$$

$$A'' = \frac{4+\pi}{8\pi} > 0. \quad \dots, \quad 7 \text{ 分}$$

故当圆的周长为 $x = \frac{\pi a}{4+\pi}$ 时, 正方形的周长为 $a-x = \frac{4a}{4+\pi}$ 时, A 之值最小. $\dots, \quad 8 \text{ 分}$

六、(本题满分 10 分)

设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2e^x$, 且图形在点 $(0, 1)$ 处的切线与曲线 $y=x^2-x+1$ 在该点的切线重合, 求函数 $y=y(x)$.

解: 对应齐次方程的通解为 $Y=C_1e^x+C_2e^{2x}$.

设原方程的特解为 $y^*=Axe^x$,

得 $A=-2$.

故原方程通解为 $y(x)=C_1e^x+C_2e^{2x}-2xe^{2x}$.

又已知有公共切线得 $y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=-1$,

$$\text{即 } \begin{cases} c_1+c_2=1, \\ c_1+2c_2=1 \end{cases} \text{ 解得 } c_1=1, c_2=0.$$

所以 $y=(1-2x)e^{2x}$.

七、(本题满分 7 分)

设 $x \geq -1$, 求 $\int_{-1}^x (1-|t|)dt$.

解: 当 $-1 \leq x < 0$ 时, $\int_{-1}^x (1-|t|)dt = \int_{-1}^x (1+t)dt$, , , , 1 分

$$= \frac{1}{2}(1+t)^2 \Big|_{-1}^x$$
 , , , 2 分

$$= \frac{1}{2}(1+x)^2 .$$
 , , , 3 分

当 $x \geq 0$ 时, $\int_{-1}^x (1-|t|)dt = \int_{-1}^0 (1+t)dt + \int_0^x (1-t)dt$, , , 5 分

$$= 1 - \frac{1}{2}(1-x)^2 .$$
 , , , 7 分

八、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上有连续导数, 且 $m \leq f(x) \leq M$.

(1) 求 $\lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)]dt$; (2) 证 $\left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t)dt - f(x) \right| \leq M - m$ ($a > 0$).

解: (1) 由积分中值定理和微分中值定理有

$$\begin{aligned} & \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)]dt \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{2a} [f(\xi+a) - f(\xi-a)] \quad (a \leq \xi \leq a) \quad , , , \quad 2 \text{ 分} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} f'(\xi^*) = \lim_{\xi^* \rightarrow 0} f'(\xi^*) \quad (-2a \leq \xi - a < \xi^* < \xi + a \leq 2a) = f'(0) . \quad , , , \quad 4 \text{ 分} \end{aligned}$$

(2) **证:** 由 $f(x)$ 的有界性及积分估值定理有 , , , 5 分

$$m \leq \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t)dt \leq M ,$$
 , , , 6 分

又 $-M \leq -f(x) \leq -m$, , , 7 分

故有 $-(M-m) \leq \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t)dt - f(x) \leq M-m$,

即 $\left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t)dt - f(x) \right| \leq M-m$. , , , 8 分